1.2 Formale Sprachen – Übung

Die Begriffe kennst du aus 1.1 (Merkkasten *Formale Sprachen*). Auf diesem Blatt übst du sie mit drei Alphabeten:

$$A_1 = \{\texttt{0}, \texttt{1}\} \qquad A_2 = \{\texttt{a}, \texttt{b}, \texttt{c}, \ldots, \texttt{z}\} \qquad A_3 = \{\texttt{:}, \texttt{;}, \texttt{-}, \texttt{)}, \texttt{(}, \texttt{D}, \texttt{P}, \texttt{*}\}$$

Aufgabe 1 *Kurz geprüft*

a) Kreuze alle richtigen Aussagen an.

☐ $\texttt{0} \in A_1$

☐ $\varepsilon \in A_1$

☐ ab ist ein Wort über A_1

☐ $\varepsilon \in A_1^*$

☐ A_1^* ist endlich, weil A_1 endlich ist.

☐ :-) ist ein Wort der Länge 3 über A_3.

☐ Jedes Zeichen aus A ist auch ein Wort über A.

☐ Das leere Wort ε ist ein Leerzeichen.

b) Es gibt genau ein Wort, das über *jedem* Alphabet gebildet werden kann. Welches? Warum?

Aufgabe 2 *Wie viele Wörter gibt es?*

a) Schreibe alle Wörter über A_1 der Länge 0 bis 3 auf und zähle. Zähle auch für A_3 und allgemein.

Länge n	**0**	**1**	**2**	**3**	n
Wörter über A_1					
Anzahl über A_1					
Anzahl über A_3					
Anzahl bei k Zeichen in A					

b) Wie viele Farbcodes wie #9900BB gibt es (1.1, Aufgabe 6)? Ist diese Sprache endlich oder unendlich?

Aufgabe 3 *Sprachen über* A_2

L_1 = alle Wörter aus A_2^* mit Länge kleiner gleich 4
L_2 = alle Wörter aus A_2^*, die mit b beginnen
L_3 = alle Wörter aus A_2^*, die das Teilwort inf enthalten

a) Kreuze an, zu welcher Sprache das Wort gehört.

Wort	L_1	L_2	L_3
baum	☐	☐	☐
informatik	☐	☐	☐
ε	☐	☐	☐
inf	☐	☐	☐
binfo	☐	☐	☐

b) Welche der drei Sprachen sind endlich? _____

c) Finde ein Wort, das zu L_1, L_2 *und* L_3 gehört:

_____

Gibt es mehrere? _____

Aufgabe 4 *Formale Sprachen im Alltag*

a) Ergänze die Tabelle.

Sprache	**Alphabet**	**Wort aus L**	**Wort aus A^*, nicht aus L**
Postleitzahlen		83278	
Binärzahlen ohne führende Null			
Datum (TT.MM.JJJJ)			

b) Die Postleitzahl 99999 ist nicht vergeben. Gehört sie trotzdem zur Sprache „alle Wörter aus fünf Ziffern“? Was folgt daraus für Syntax und Semantik?

Aufgabe 5 *Die Sprache der Smileys*

Im Chat werden Smileys aus den Zeichen von A_3 gebildet. Sie bilden eine Sprache $L_{\text{Smiley}} \subseteq A_3^*$.

a) Kreuze an, welche Wörter du als Smiley erkennst.

☐ :-) ☐ ;D ☐ :-P ☐)-: ☐ :- ☐ ;* ☐ :--) ☐ DP ☐ :(

b) Beschreibe in Worten möglichst genau, welche Wörter aus A_3^* zu L_{Smiley} gehören.

c) Vergleiche mit deinem Nachbarn: Gibt es Wörter, bei denen eure Beschreibungen verschieden entscheiden oder gar nicht entscheiden? Notiere ein Beispiel und woran es liegt.

Erkenntnis

Eine Beschreibung in Umgangssprache legt eine Sprache oft _____ fest. Nötig sind genaue **Regeln**, nach denen man für jedes Wort entscheiden kann, ob es zur Sprache gehört.